

清华大学实验报告

系别: 机械工程 班号: 机械 80 姓名: 许钟子珩 (同组姓名: _____)

做实验日期: 2019 年 12 月 09 日

教师评定: _____

阻尼振动与受迫振动 实验报告

[实验目的]

- 1、观察阻尼振动, 学习测量振动系统基本参数的方法
- 2、研究受迫振动的频幅和相频特性, 观察共振现象
- 3、观测不同阻尼对受迫振动的影响

[实验数据]

1. 测量最小阻尼时的阻尼比 ζ 和固有角频率 ω_0 .

为了提高测量精度, 而且由于本实验耗时较短, 该实验重复进行了三次。

第一组数据:

编号	θ	$\ln(\theta)$	编号	θ	$\ln(\theta)$	编号	θ	$\ln(\theta)$
1	130	4.867534	18	114	4.736198	35	100	4.60517
2	129	4.859812	19	113	4.727388	36	99	4.59512
3	128	4.85203	20	113	4.727388	37	99	4.59512
4	127	4.844187	21	111	4.70953	38	97	4.574711
5	126	4.836282	22	111	4.70953	39	97	4.574711
6	125	4.828314	23	110	4.70048	40	96	4.564348
7	124	4.820282	24	109	4.691348	41	95	4.553877
8	123	4.812184	25	108	4.682131	42	95	4.553877
9	122	4.804021	26	107	4.672829	43	94	4.543295
10	121	4.795791	27	107	4.672829	44	93	4.532599
11	121	4.795791	28	105	4.65396	45	92	4.521789
12	119	4.779123	29	105	4.65396	46	91	4.51086
13	119	4.779123	30	104	4.644391	47	91	4.51086
14	117	4.762174	31	103	4.634729	48	90	4.49981
15	117	4.762174	32	103	4.634729	49	89	4.488636
16	116	4.75359	33	101	4.615121	50	89	4.488636
17	115	4.744932	34	101	4.615121			

对 $n-\ln(\theta)$ 进行线性回归, 计算得

$$\ln(\theta) = -0.00780n + 4.88, r = 0.9951, \Delta_b = 0.00007$$

第一组 $10\overline{T_d}$ 数据:

序号	1	2	3	4	5
$10\overline{T_d}/s$	15.169	15.166	15.164	15.162	15.158

第二组数据:

编号	θ	$\ln(\theta)$	编号	θ	$\ln(\theta)$	编号	θ	$\ln(\theta)$
1	113	4.727388	18	99	4.59512	35	86	4.454347
2	112	4.718499	19	98	4.584967	36	85	4.442651
3	111	4.70953	20	97	4.574711	37	84	4.430817
4	111	4.70953	21	96	4.564348	38	83	4.418841
5	109	4.691348	22	95	4.553877	39	83	4.418841
6	109	4.691348	23	95	4.553877	40	82	4.406719
7	108	4.682131	24	94	4.543295	41	81	4.394449
8	107	4.672829	25	93	4.532599	42	81	4.394449
9	106	4.663439	26	93	4.532599	43	80	4.382027
10	105	4.65396	27	92	4.521789	44	79	4.369448
11	105	4.65396	28	91	4.51086	45	79	4.369448
12	103	4.634729	29	90	4.49981	46	78	4.356709
13	103	4.634729	30	89	4.488636	47	77	4.343805
14	102	4.624973	31	89	4.488636	48	77	4.343805
15	101	4.615121	32	88	4.477337	49	76	4.330733
16	100	4.60517	33	87	4.465908	50	75	4.317488
17	99	4.59512	34	87	4.465908			

对 $n-\ln(\theta)$ 进行线性回归, 计算得

$$\ln(\theta) = -0.00829n + 4.74, r = 0.99945, \Delta_b = 0.00008$$

第二组 $10\overline{T_d}$ 数据:

序号	1	2	3	4	5
$10\overline{T_d}/s$	15.159	15.163	15.166	15.168	15.169

第三组数据:

编号	θ	$\ln(\theta)$	编号	θ	$\ln(\theta)$	编号	θ	$\ln(\theta)$
1	132	4.882802	18	117	4.762174	35	102	4.624973
2	131	4.875197	19	115	4.744932	36	101	4.615121

3	130	4.867534	20	115	4.744932	37	101	4.615121
4	129	4.859812	21	114	4.736198	38	100	4.60517
5	128	4.85203	22	113	4.727388	39	99	4.59512
6	127	4.844187	23	112	4.718499	40	98	4.584967
7	127	4.844187	24	111	4.70953	41	97	4.574711
8	125	4.828314	25	111	4.70953	42	97	4.574711
9	125	4.828314	26	109	4.691348	43	96	4.564348
10	123	4.812184	27	109	4.691348	44	95	4.553877
11	123	4.812184	28	108	4.682131	45	95	4.553877
12	122	4.804021	29	107	4.672829	46	94	4.543295
13	121	4.795791	30	106	4.663439	47	93	4.532599
14	120	4.787492	31	105	4.65396	48	92	4.521789
15	119	4.779123	32	105	4.65396	49	91	4.51086
16	118	4.770685	33	104	4.644391	50	91	4.51086
17	117	4.762174	34	103	4.634729			

对 $\ln(\theta)$ 进行线性回归, 计算得

$$\ln(\theta) = -0.00765n + 4.89, r = 0.99953, \Delta_b = 0.00007$$

第三组 $10\overline{T_d}$ 数据:

序号	1	2	3	4	5
$10\overline{T_d}/s$	15.148	15.154	15.159	15.163	15.166

数据处理:

由于三次实验为等精度测量, 因此结果可以直接取平均
故

$$\overline{b} = -\frac{0.00780 + 0.00829 + 0.00765}{3} = -0.00791$$

$$\Delta_b = \frac{\sqrt{\Delta_{b1}^2 + \Delta_{b2}^2 + \Delta_{b3}^2}}{3} = 0.00004$$

$$T_d = \frac{\sum 10\overline{T_d}}{15 \times 10} = 1.5163s$$

$$\Delta_{T_d} = \frac{t_p(14)}{\sqrt{15}} S_{15} = 0.0032s$$

计算阻尼比:

$$b = -\frac{2\pi}{\sqrt{\zeta^{-2} - 1}}$$

因此:

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{2\pi}{b}\right)^2 + 1}}$$

以及有

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_d \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

由此得不确定度计算公式:

$$\frac{\Delta \zeta}{\zeta} = \sqrt{\left(\frac{d \ln(\zeta)}{db} \Delta_b\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{b(4\pi^2 + b)} \Delta_b\right)^2}$$

$$\frac{\Delta \omega_0}{\omega_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta T_d}{T_d}\right)^2 + \left(\frac{\zeta}{1 - \zeta^2} \Delta \zeta\right)^2}$$

代入计算得:

$$\zeta = 1.259 \pm 0.006 \times 10^{-3}$$

$$\omega_0 = 4.144 \pm 0.009 \text{ rad/s}$$

2. 在阻尼 2、3、4 档分别进行测量, 计算角频率与阻尼比

由于实验时间较短, 同样测量三组数据取平均以减小误差

阻尼档为 2:

第一次测量			第二次测量			第三次测量		
θ	$\ln \theta$	T	θ	$\ln \theta$	T	θ	$\ln \theta$	T
119	4.779123	1.515	112	4.718499	1.515	119	4.779123	1.516
108	4.682131	1.516	102	4.624973	1.516	108	4.682131	1.517
98	4.584967	1.517	93	4.532599	1.516	98	4.584967	1.516
89	4.488636	1.516	84	4.430817	1.516	89	4.488636	1.517
81	4.394449	1.516	76	4.330733	1.517	81	4.394449	1.517
73	4.290459	1.517	69	4.234107	1.517	73	4.290459	1.517
67	4.204693	1.517	63	4.143135	1.517	67	4.204693	1.517
60	4.094345	1.517	57	4.043051	1.517	60	4.094345	1.517
55	4.007333	1.517	52	3.951244	1.517	55	4.007333	1.517
49	3.89182	1.516	47	3.850148	1.517	49	3.89182	1.517

对三次实验进行线性回归并对回归系数进行区间估计:

第一次测量:

$$\ln(\theta) = -0.0977n + 4.87, r = 0.99981, \Delta_b = 0.0016$$

第二次测量:

$$\ln(\theta) = -0.0966n + 4.82, r = 0.999951, \Delta_b = 0.0008$$

第三次测量:

$$\ln(\theta) = -0.0977n + 4.88, r = 0.99981, \Delta_b = 0.0015$$

因此

$$b = -\frac{0.0977 + 0.0966 + 0.0977}{3} = -0.0973$$

$$\Delta_b = \frac{\sqrt{\Delta_{b1}^2 + \Delta_{b2}^2 + \Delta_{b3}^2}}{3} = 0.0007$$

$$T_d = \frac{\sum T_{di}}{30} = 1.517s, \Delta_{T_d} = 0.001s$$

利用实验一中推导得到的计算公式, 计算得:

$$\zeta = 1.548 \pm 0.007 \times 10^{-2}$$

$$\omega_0 = 4.1423 \pm 0.0027 \text{ rad/s}$$

阻尼档为 3:

第一次测量			第二次测量			第三次测量		
θ	$\ln \theta$	T	θ	$\ln \theta$	T	θ	$\ln \theta$	T
121	4.795791	1.516	114	4.736198	1.515	119	4.779123	1.515
107	4.672829	1.516	101	4.615121	1.515	105	4.65396	1.516
94	4.543295	1.517	90	4.49981	1.516	93	4.532599	1.517
83	4.418841	1.517	79	4.369448	1.516	83	4.418841	1.517
73	4.290459	1.517	71	4.26268	1.517	73	4.290459	1.516
65	4.174387	1.518	63	4.143135	1.517	65	4.174387	1.517
57	4.043051	1.516	55	4.007333	1.516	58	4.060443	1.517
51	3.931826	1.516	49	3.89182	1.517	51	3.931826	1.516
45	3.806662	1.515	43	3.7612	1.517	45	3.806662	1.516
39	3.663562	1.515	39	3.663562	1.516	40	3.688879	1.516

对三次实验进行线性回归并对回归系数进行区间估计:

第一次测量:

$$\ln(\theta) = -0.1246n + 4.92, r = 0.99987, \Delta_b = 0.0016$$

第二次测量:

$$\ln(\theta) = -0.1205n + 4.86, r = 0.99979, \Delta_b = 0.0020$$

第三次测量:

$$\ln(\theta) = -0.1208n + 4.90, r = 0.999945, \Delta_b = 0.0010$$

因此

$$b = -\frac{0.1246 + 0.1205 + 0.1208}{3} = -0.1220$$

$$\Delta_b = \frac{\sqrt{\Delta_{b1}^2 + \Delta_{b2}^2 + \Delta_{b3}^2}}{3} = 0.0009$$

$$T_d = \frac{\sum T_{di}}{30} = 1.516s, \Delta_{T_d} = 0.001s$$

利用实验一中推导得到的计算公式，计算得：

$$\zeta = 1.941 \pm 0.014 \times 10^{-2}$$

$$\omega_0 = 4.1454 \pm 0.0027 \text{ rad/s}$$

阻尼档为 4:

第一次测量			第二次测量			第三次测量		
θ	$\ln \theta$	T	θ	$\ln \theta$	T	θ	$\ln \theta$	T
125	4.828314	1.517	145	4.976734	1.517	149	5.003946	1.516
107	4.672829	1.517	123	4.812184	1.517	127	4.844187	1.517
91	4.51086	1.517	105	4.65396	1.518	108	4.682131	1.516
77	4.343805	1.518	89	4.488636	1.517	92	4.521789	1.516
65	4.174387	1.517	76	4.330733	1.517	78	4.356709	1.517
55	4.007333	1.517	65	4.174387	1.517	66	4.189655	1.517
47	3.850148	1.517	55	4.007333	1.517	56	4.025352	1.517
40	3.688879	1.516	47	3.850148	1.517	47	3.850148	1.516
33	3.496508	1.515	39	3.663562	1.516	40	3.688879	1.515
28	3.332205	1.515	33	3.496508	1.516	34	3.526361	1.514

对三次实验进行线性回归并对回归系数进行区间估计：

第一次测量：

$$\ln(\theta) = -0.1664n + 5.00, r = 0.99985, \Delta_b = 0.0023$$

第二次测量：

$$\ln(\theta) = -0.1635n + 5.14, r = 0.99985, \Delta_b = 0.0023$$

第三次测量：

$$\ln(\theta) = -0.1649n + 5.14, r = 0.999958, \Delta_b = 0.0012$$

因此

$$b = -\frac{0.1664 + 0.1635 + 0.1649}{3} = -0.1649$$

$$\Delta_b = \frac{\sqrt{\Delta_{b1}^2 + \Delta_{b2}^2 + \Delta_{b3}^2}}{3} = 0.0012$$

$$T_d = \frac{\sum T_{di}}{30} = 1.517s, \Delta_{T_d} = 0.001s$$

利用实验一中推导得到的计算公式，计算得：

$$\zeta = 2.624 \pm 0.019 \times 10^{-2}$$

$$\omega_0 = 4.1433 \pm 0.0027 \text{ rad/s}$$

3. 测定受迫振动的幅频-相频曲线

测量结果如下表：

阻尼二幅频与相频特性				阻尼三幅频与相频特性				阻尼四幅频与相频特性			
阻尼二 ω_0		4.147 rad/s		阻尼三 ω_0		4.147 rad/s		阻尼四 ω_0		4.139 rad/s	
相位	振幅	周期 T/s	ω/ω_0	相位	振幅	周期 T/s	ω/ω_0	相位	振幅	周期 T/s	ω/ω_0
28	64	1.563	0.9704	33	59	1.564	0.9691	30	41	1.588	0.9549
36	81	1.549	0.9792	40	69	1.553	0.9759	37	50	1.570	0.9659
44	97	1.539	0.9855	49	82	1.542	0.9829	44	57	1.557	0.9739
51	108	1.534	0.9888	57	91	1.535	0.9874	55	68	1.545	0.9815
61	121	1.527	0.9933	69	101	1.528	0.9919	69	76	1.532	0.9898
74	130	1.522	0.9966	75	105	1.524	0.9945	80	79	1.524	0.9950
85	135	1.517	0.9998	85	107	1.519	0.9978	90	80	1.518	0.9989
89	136	1.515	1.0012	91	107	1.515	1.0004	93	80	1.515	1.0009
92	136	1.514	1.0018	99	106	1.512	1.0024	99	79	1.511	1.0036
104	132	1.509	1.0051	108	102	1.507	1.0057	109	75	1.503	1.0089
115	123	1.504	1.0085	119	93	1.500	1.0104	119	70	1.496	1.0136
128	108	1.499	1.0118	129	82	1.494	1.0145	130	61	1.485	1.0211
135	95	1.494	1.0152	138	70	1.485	1.0206	140	50	1.471	1.0309
140	85	1.489	1.0186	145	61	1.477	1.0262	146	43	1.46	1.0386
150	68	1.479	1.0255	148	55	1.471	1.0303				

利用相位为 90 度时的数据，计算得在阻尼二、三、四时， ω_0 分别为：

$$\omega_{20} = 4.147 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{30} = 4.147 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{40} = 4.139 \text{ rad/s}$$

而按照实验二的方法，测得的 ω_0 分别为：

$$\omega_{20} = 4.1423 \pm 0.0027 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{30} = 4.1454 \pm 0.0027 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{40} = 4.1433 \pm 0.0027 \text{ rad/s}$$

相对偏差：

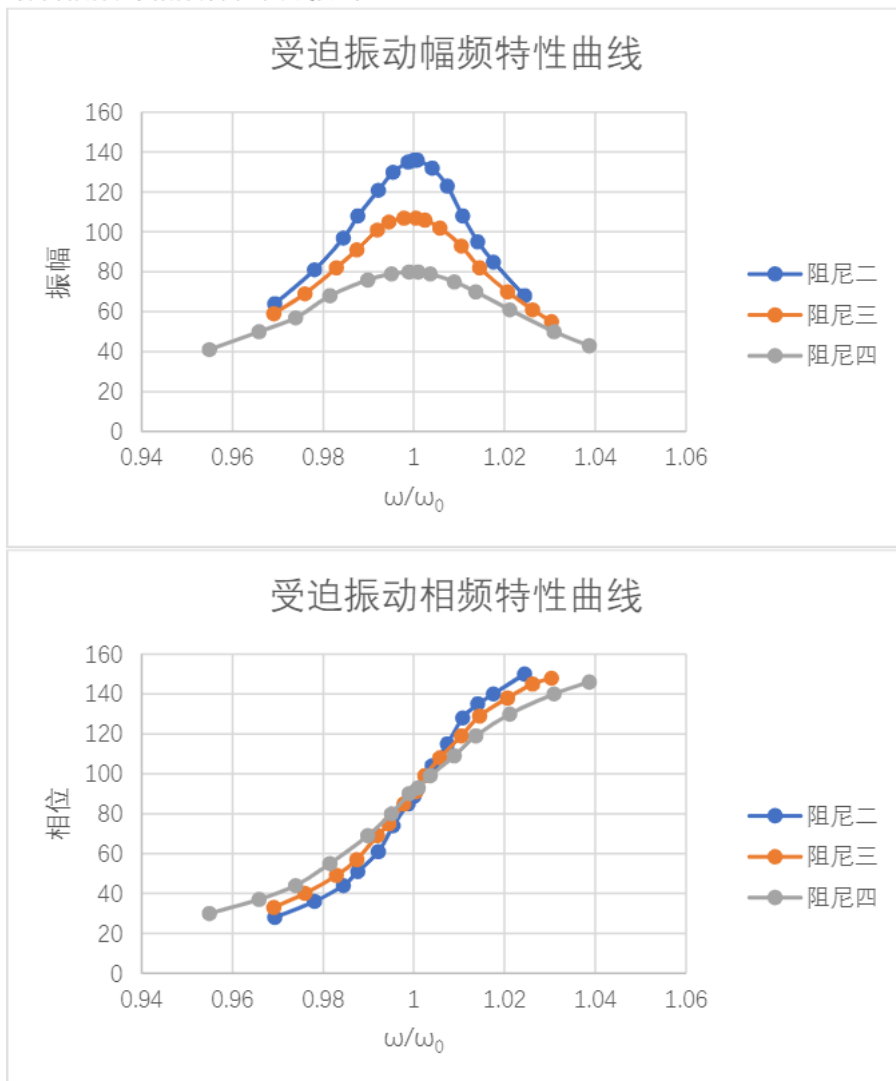
$$\frac{\Delta\omega_{20}}{\omega_{20}} = 1.13 \times 10^{-3}$$

$$\frac{\Delta\omega_{30}}{\omega_{30}} = 3.86 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\Delta\omega_{40}}{\omega_{40}} = 1.04 \times 10^{-3}$$

两种方法测得的结果偏差较小。

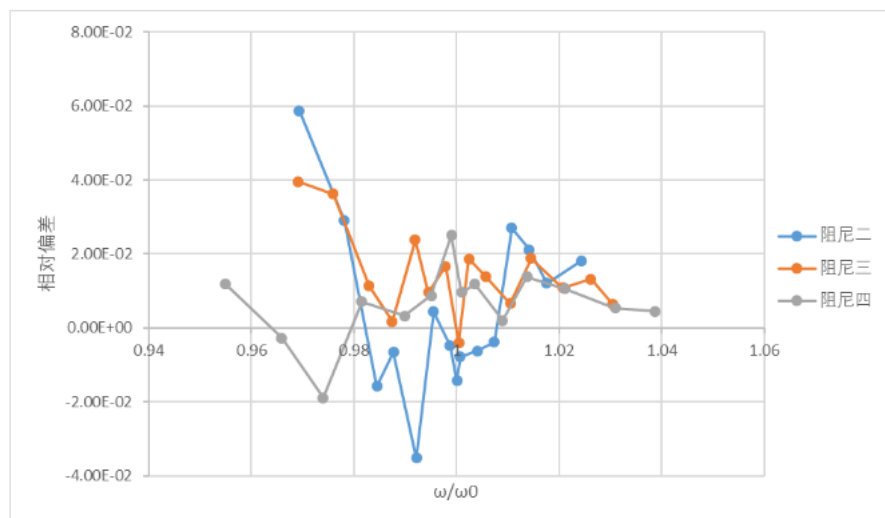
绘制幅频与相频特性曲线如下：



幅频与相频曲线走势符合预期，接下来仔细分析相位差理论值与实际值的偏差。

阻尼二相位差理论-实际对比			阻尼三相位差理论-实际对比			阻尼四相位差理论-实际对比		
阻尼比		1.55E-02	阻尼比		1.94E-02	阻尼比		2.62E-02
实际值	理论值	相对偏差	实际值	理论值	相对偏差	实际值	理论值	相对偏差
28	26.4	5.87E-02	33	31.7	3.96E-02	30	29.6	1.20E-02
36	35.0	2.90E-02	40	38.6	3.62E-02	37	37.1	-2.64E-03
44	44.7	-1.57E-02	49	48.4	1.14E-02	44	44.8	-1.89E-02
51	51.3	-6.49E-03	57	56.9	1.75E-03	55	54.6	7.13E-03
61	63.2	-3.51E-02	69	67.4	2.38E-02	69	68.8	3.24E-03
74	73.7	4.38E-03	75	74.3	9.60E-03	80	79.3	8.72E-03
85	85.4	-4.80E-03	85	83.6	1.66E-02	90	87.8	2.51E-02
89	90.3	-1.42E-02	91	91.4	-3.99E-03	93	92.1	9.61E-03
92	92.7	-7.82E-03	99	97.2	1.87E-02	99	97.8	1.19E-02
104	104.6	-6.15E-03	108	106.5	1.39E-02	109	108.8	2.04E-03
115	115.4	-3.81E-03	119	118.2	6.66E-03	119	117.4	1.38E-02
128	124.6	2.70E-02	129	126.6	1.89E-02	130	128.6	1.06E-02
135	132.2	2.12E-02	138	136.5	1.09E-02	140	139.2	5.43E-03
140	138.3	1.21E-02	145	143.1	1.32E-02	146	145.3	4.52E-03
150	147.3	1.82E-02	148	147.0	6.50E-03			

绘制相对偏差折线图：



观察数据，发现使用阻尼二时实际值在理论值上下波动，误差以偶然误差为主，但阻尼三，阻尼四实际值系统性地大于理论值，偶然误差和系统误差都存在。

[实验小结]

1. 思考题

1.1. 如何判断受迫振动已经处于稳定状态？

答：监测受迫振动振幅，当振幅不再变化一小段时间后即可认为振动已经趋于稳定。

1.2. 从相对振幅比为 1/2 的值也可以求出 β ，尝试进行计算

答：由于已知

$$\theta_m = \frac{\alpha_m}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + 4\zeta^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

推导得当振幅为谐振振幅一半时，

$$\zeta = \frac{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}\right)^2\right)^2}}{\sqrt{16 - 4\left(\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}\right)^2}}$$

其中 $\omega_{1/2}$ 为振幅为幅值一半时较大的那个角频率。

对阻尼二，由插值法得到 $\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}$ 为 1.0263，代入上式，得

$$\zeta = 1.5522 \times 10^{-2}$$

与阻尼自由振动法相比，相对偏差为：

$$\frac{\Delta\zeta}{\zeta} = 2.71 \times 10^{-3}$$

对阻尼三，由插值法得到 $\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}$ 为 1.0313，代入上式，得

$$\zeta = 1.8551 \times 10^{-2}$$

与阻尼自由振动法相比，相对偏差为：

$$\frac{\Delta\zeta}{\zeta} = 4.42 \times 10^{-2}$$

对阻尼四，由插值法得到 $\frac{\omega_{1/2}}{\omega_0}$ 为 1.0420 上式，得

$$\zeta = 2.5120 \times 10^{-2}$$

与阻尼自由振动法相比，相对偏差为：

$$\frac{\Delta\zeta}{\zeta} = 4.27 \times 10^{-2}$$

此方法相比共振法有一定的偏差，不过仍然是一种可取的办法。

1. 3. 实验中如何判断达到共振？共振频率是多少？

答：观察驱动力与振子运动的相位差，相位差达到 90 度时即可认为达到共振。此方法比观察振幅最大值要更为灵敏，因为振幅最大值附近振幅随频率变化很小（因为斜率为 0），但是相位随频率变化很大。

共振频率在三种阻尼状态下分别为

$$\omega_{20} = 4.147 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{30} = 4.147 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{40} = 4.139 \text{ rad/s}$$

2. 实验总结

2. 1. 实验中由于阻尼较小，并未明显观察到受迫振动时共振频率受阻尼影响这一现象，应尝试选用更大阻尼进行观察。

2. 2. 在测量最小阻尼的阻尼比时，重复进行了三次实验，注意到三次实验测得的阻尼比有明显的偏差，而且各自的 95%置信区间彼此相隔很远，这说明系统的非线性成分在这样小阻尼条件下已经不可以忽视。实际上在实验中也观察到了最小阻尼下振动周期受振幅影响的非线性现象。

实际上由于最小阻尼模式下阻尼有相当部分来自摩擦阻尼，摩擦阻尼并不具有线性性，因此最小阻尼模式非线性性较为明显也是合理的。相比之下在启动电磁阻尼后阻尼系数受振幅影响明显减小。